GOST_ESKD — библиотека компонентов KiCad (УГО по ГОСТ ЕСКД + посадочные места)

Библиотека подключается к проектам как **git-сабмодуль** и содержит:

Файл / папка	Содержимое
`GOST_ESKD.kicad_sym`	22 символа: УГО компонентов по ГОСТ ЕСКД, символы питания и невидимый `PWR_FLAG`
`GOST_ESKD.pretty/`	12 посадочных мест, используемых в проекте
`docs/GOST_ESKD_catalog.pdf`, `docs/catalog.png`	каталог всех УГО (отрисован kicad-cli)
`docs/size_check.txt`	автоматическая проверка размеров УГО (63 параметра)

Символы (УГО)

Имена символов совпадают с номиналами на схеме проекта. Позиционные обозначения — по ГОСТ 2.710.

Символ	Поз.	УГО / размеры	Посадочное место
`R`	R	ГОСТ 2.728: 10×4 мм	`R_0805_2012Metric`
`R_Potentiometer`	R	ГОСТ 2.728: 10×4 мм, стрелка движка 3 мм	`Potentiometer_Bourns_3266W_Vertical`
`C`	C	ГОСТ 2.728: пластины 8 мм, зазор 1,5 мм	`C_0805_2012Metric`
`1N4148`, `2D204A`	VD	ГОСТ 2.730: треугольник 6 мм, 60°, черта 5 мм	`D_DO-35_SOD27_P7.62mm_Horizontal`
`TL074`	DA	ГОСТ 2.759: части 1–4 — доп. поле 5 мм (+IN, −IN) + основное поле 10 мм (▷∞) + доп. поле 5 мм (OUT), высота 15 мм, инверсия Ø2; часть 5 — питание (+U, −U); части DA2.1…DA2.5	`SO-14_3.9x8.65mm_P1.27mm`
`AD620`	DA	ГОСТ 2.759: доп. поле 5 мм (+IN, −IN) + основное поле 10 мм (▷∞) + доп. поле 7,5 мм (OUT, RG, RG, REF, +U, −U)	`SO-8_3.9x4.9mm_P1.27mm`
`IRLZ34N`	VT	ГОСТ 2.730: Ø12, зазор затвор—канал 1,5 мм	`TO-220-3_Vertical`
`DS18B20`	BK	ГОСТ 2.743: поля 7,5 + 10 + 7,5 мм, «t°»	`TO-92_Inline`
`FSR402`	BP	ГОСТ 2.728 + 2.721: резистор с нелинейным саморегулированием (р)	`PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical`
`Buzzer`	BQ	ГОСТ 2.736: пьезоэлемент (электроды 6 мм, 2×4 мм)	`Buzzer_Murata_PKLCS1212E`
`QX-4A`	M	ГОСТ 2.722: окружность Ø9 «М»	`PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical`
`FS5106`	M	ГОСТ 2.722: окружность Ø9 «М», 3 вывода	`PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical`

Символ	Поз.	УГО / размеры	Посадочное место
`STM32F3DISCOVERY`	A	устройство: поле 10 мм + доп. поле питания 7,5 мм	`PinHeader_1x10_P2.54mm_Vertical`
`Conn_01x02_Pin`, `Conn_01x03_Pin`, `Электроды`	X	ГОСТ 2.755: табличная форма с заголовками «Конт.» и «Цепь», строка 5,5 мм	`PinHeader_1x02/1x03_P2.54mm_Vertical`
`GND`	—	ГОСТ 2.721: соединение с общим проводом «⊥», 6 мм	—
`+5V`, `-5V`, `+3.3V`	—	линия связи с надписью (ГОСТ 2.702)	—
`PWR_FLAG`	—	невидимый флаг питания для ERC (не печатается)	—

Общие правила: толщина линий УГО равна толщине линий связи (ГОСТ 2.721-74, примечание к табл. 7); шрифт надписей — «GOST type B», размер 2,5 мм (ГОСТ 2.304); все выводы на сетке 2,54 мм. Номера выводов совпадают со стандартными посадочными местами (диод: 1 — катод; MOSFET: 1 — З, 2 — С, 3 — И). В каждом символе есть поля `Manufacturer_Part_Number` и `Manufacturer`.

Посадочные места

Посадочные места соответствуют стандартным библиотекам KiCad (лицензия CC-BY-SA 4.0 с исключением для производимых изделий). 3D-модели подключаются из стандартной установки KiCad через `${KICAD10_3DMODEL_DIR}`.

Подключение к проекту

```
git submodule add https://github.com/efimova-d/GOST_ESKD.git lib/GOST_ESKD
```

В папке проекта — таблицы библиотек с относительными путями:

```
sym-lib-table:  (lib (name "GOST_ESKD")(type "KiCad")(uri
"${KIPRJMOD}/lib/GOST_ESKD/GOST_ESKD.kicad_sym"))
fp-lib-table:   (lib (name "GOST_ESKD")(type "KiCad")(uri
"${KIPRJMOD}/lib/GOST_ESKD/GOST_ESKD.pretty"))
```